

数字金融与金融运营效率

——基于动态 DEA 与 PVAR 模型的因果关系研究

胡小英 王定祥

[摘要] 本文基于中国 31 个省(直辖市、自治区)2014–2019 年平衡面板数据考察数字金融与金融运营效率的动态关系。研究表明,数字金融与金融运营效率的因果关系主要体现在银行业,数字金融对银行运营效率具有逐渐增强的促进作用,较低的银行运营效率对数字金融发展的驱动力逐渐提升,数字金融和银行运营效率均存在自我增强机制。数字金融与银行运营效率的双向影响在金融集聚度高的区域与银行主导区域显著存在。数字货币基金对金融全行业运营效率具有逐渐趋弱的负向影响,在西部地区和金融集聚度低的区域尤为明显。

[关键词] 数字金融;金融运营效率;动态 DEA 模型;PVAR 模型

[文章编号] 1009–9190 (2023)01–0010–10 **[JEL 分类号]** G14 **[文献标志码]** A

Digital Finance and Financial Operation Efficiency

——Research on Causality Based on Dynamic DEA and PVAR Model

HU Xiao-ying WANG Ding-xiang

[Abstract] This paper examines the dynamic relationship between digital finance and financial operation efficiency based on the balanced panel data of 31 provinces (municipalities, autonomous regions) in China during 2014–2019. The research shows that the causal relationship between digital finance and financial operation efficiency is mainly reflected in the banking industry; the digital finance has a gradually enhanced role in promoting bank operation efficiency; the driving force of lower bank operation efficiency on the development of digital finance increases gradually. There is a self strengthening mechanism in both digital finance and bank operation efficiency; the two-way influence of digital finance and bank operation efficiency is significant in the regions with high financial concentration and the regions dominated by banks; digital monetary funds have a gradually-weakening and negative impact on the operation efficiency of the whole financial industry, especially in the western regions and regions with low financial concentration.

[Key words] digital finance; financial operation efficiency; dynamic DEA model; PVAR model

一、引言

服务实体经济是金融最重要的使命(封思贤、徐卓,2021),而提升金融效率是增强金融服务实体经济能力的关键。金融效率可以分为金融运营效率和金融资源配置效率,前者反映金融机构的运营效率,宏观上表现为金融业的产出与投入之比;后者反映金融机构向实体经济配置金融资源的效率,可用金融资源投入的经济产出贡献来表示。金融运营效率是金融资源配置效率的基础,而提高金融运营效率客观需要推进金融科技进步。近年来,金融科技发展日新月异,使得移动支付、数字信贷、数字保险及数字货币基金等数字金融业态在中国得到迅猛发展。数字金融在降低交易成本、缓解信息不对称、拓宽交易广度和深度等方面具有天

[作者简介] 胡小英,西南大学经济管理学院博士(生);王定祥(通讯作者),西南大学经济管理学院教授、管理学博士、博士生导师(重庆,400715),E-mail:wdx6188@126.com。

[基金项目] 本文得到国家社科基金项目(21BJL086)“金融科技增强金融普惠性的理论逻辑与路径优化研究”的资助。

然优势,为提升金融运营效率提供了新的契机。同时,数字金融发展也受传统金融的影响。一方面,传统金融模式下大量中小企业和低收入人群的金融需求得不到满足,为数字金融发展留下了广阔的市场空间;另一方面,数字金融本质是金融,其发展离不开传统金融的基础支撑。那么,数字金融与金融运营效率有何内在逻辑联系?数字金融能否有效提升金融运营效率?金融运营效率是否也会影响数字金融发展?中国金融业主要包括银行、证券和保险,数字金融与金融运营效率的关系在不同金融行业间是否存在差异?这些问题都亟待理论探索和实证检验,以期为金融数字化转型升级提供理论支持与实证依据。

然而,目前学界对数字金融与金融运营效率关系的探讨主要集中于数字金融对金融效率的影响,大部分是针对银行业的研究,且并未达成一致意见。通信技术和信息的投资对商业银行全要素生产率具有显著的正向作用(Casolaro and Gobbi, 2007),数字金融使信息技术被广泛运用于金融业务的执行过程中(黄浩, 2018),有利于降低金融摩擦(黄益平、黄卓, 2018)、促进数字金融技术溢出(沈悦、郭品, 2015;黄益平、陶坤玉, 2019)、加剧竞争(顾海峰、杨立翔, 2018)及促进金融创新(Beck, et al., 2016)。数字金融在加剧银行业竞争的同时,会迫使银行提升其运营效率与技术水平(Abbinna, 2014),促进金融创新,进而提升银行服务质量,丰富银行金融产品,拓展金融服务范围(Beck, et al., 2016),对银行效率具有明显的技术溢出效应(刘笑彤、杨德勇, 2017)。但部分学者认为,数字金融不会显著影响金融效率,甚至具有负向效应。数字金融发展挤占了商业银行最重要的存贷业务,加大了银行资金来源压力(孙杰、贺晨, 2015),技术溢出效应小于替代效应,降低了银行资本配置效率。同时,现有研究忽视了金融运营效率对数字金融发展的影响,只有少部分学者从金融环境或制度角度进行了相关阐述,例如黄益平和陶坤玉(2019)、王喆等(2021)。另外,现有研究也未对不同金融行业进行对比分析。

因此,本文将考察数字金融与金融运营效率的双向因果关系,在探讨二者关系机理的基础上,测度金融全行业运营效率、银行运营效率、证券运营效率和保险运营效率,进一步进行实证检验和行业间对比分析。与现有文献相比,本文的创新及贡献主要有三点:第一,研究视角方面,考察数字金融与金融运营效率之间的双向影响;第二,研究方法方面,基于动态 DEA 模型测度金融运营效率,考虑了传递变量对金融运营效率的影响;第三,研究内容方面,探讨数字金融与金融运营效率关系时对不同金融行业进行了对比分析。

本文后续内容安排为:第二部分为数字金融与金融运营效率的关系机理;第三部分为金融运营效率测算;第四部分为数字金融与金融运营效率的动态关系检验;第五部分为结论与建议。

二、数字金融与金融运营效率的关系机理

(一)数字金融影响金融运营效率的逻辑机理

数字金融推动着金融业数字化转型,通过多种渠道重组金融生产要素与金融格局,影响金融运营效率。一是金融结构渠道,金融结构是一国现存金融工具与金融机构之和(Goldsmith, 1969),金融结构越完善,金融工具和金融机构种类也就越丰富,金融供给与金融需求的匹配度会更高,金融活动也更活跃。目前,中国的金融结构在为产业创新和技术研发等提供融资支持时存在明显缺陷(张杰, 2018)。数字金融不仅催生了一批新型金融机构,而且倒逼传统金融机构数字化转型升级,重组金融生产要素,开发新产品新业务,丰富了金融工具,有利于提高金融运营效率。二是信贷利率渠道,利率是市场化条件下货币资金的价格信号,信贷边际产出等于借贷市场利率(Gopinath, et al., 2017),异质性融资成本意味着信贷错配现象的存在(徐章星等, 2020),这种错配主要归因于信息不完全或不对称。而依托于数字技术的数字金融能够大幅度降低由信息不对称导致的金融摩擦,提高信贷定价水平,进而提高金融运营效率。三是 X 效率渠道,在传统金融机构数字化转型过程中,数字技术已全面渗入其前台营销、中台运维、后台风控等各个领域(李小玲等, 2020),技术溢出效应明显,能有效提高金融机构运营

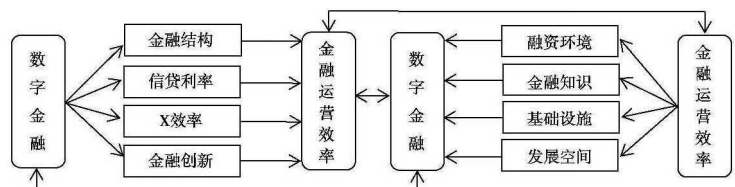


图1 数字金融与金融运营效率关系机理

管理水平,改善金融机构的 X 效率,进而提高金融运营效率。四是金融创新渠道,数字金融本身就是金融创新,可以倒逼金融交易制度市场化、自由化改革,加速金融深化,促进金融运营效率的提高。但是,数字技术驱动的早期金融创新往往意味着规范化发展与监管不足,极有可能会盲目扩张。在数字技术与网络化叠加作用下,将大幅增加风险传染概率与波动幅度(唐松,2019;李文红、蒋则沈,2017),损害金融运营效率,据此提出如下假说:

假说 1:数字金融对金融运营效率的影响具有不确定性,可正可负。

(二)金融运营效率影响数字金融的逻辑机理

数字金融无法完全独立于传统金融体系之外(郭峰、王瑶佩,2020),金融运营效率的高低不可避免地会对数字金融产生影响,主要途径有:第一,及时有效的资金支持。数字金融属于金融创新范畴,本身需要大量的资金投入(姚耀军、施丹燕,2017)。金融运营效率高的金融体系,能够营造良好的融资环境,为数字金融发展提供多样化的融资渠道(Haddad and Hornuf,2019)。第二,更强的金融知识支持。数字金融发展不仅需要从业人员同时具备信息、技术、管理经验等方面知识,也需要消费者具有一定的金融和基础技术知识(郭峰、王瑶佩,2020)。在金融运营效率高的区域,金融从业人员的知识水平和消费者的金融素养也更高,更有利于数字金融的创新与发展。第三,有效的金融基础设施支持。数字金融可以细分为覆盖广度、使用深度和数字化程度三个维度(郭峰等,2020),每个维度的发展都离不开传统金融供给,覆盖广度通过银行账户得以体现,使用深度也必须依托银行的个人账户,数字化程度也需要传统金融基础设施的支撑(王喆等,2021)。第四,金融运营效率不足为数字金融发展留下了空间。正规金融部门金融服务数量不足、效率不高是数字金融得以迅速发展的重要推动力(黄益平、黄卓,2018),金融运营效率越低的区域可能更需要数字金融,但是数字金融的长足发展高度依赖传统金融提供的资金、金融知识和金融基础设施支持,长期来看,金融运营效率较高的区域数字金融可能更具优势。据此提出如下假说:

假说 2:金融运营效率对数字金融的影响最开始是负向效应,并逐渐转为正向效应。

(三)数字金融与金融运营效率:区域异质性与自我增强机制

由于中国金融资源禀赋、产业布局等在不同区域具有明显差异,区域金融发展以及金融运营效率必然会呈现出明显的差异性(黄桂良,2010)。同样地,因为知识、信息、技术、经济与资源条件的不同,数字金融与金融运营效率之间的关系可能也存在区域差异。同时,由于不同金融行业的功能与优势各不相同,银行更擅长向高标准、短期限、低风险、抵押质量良好的项目配置资金,证券市场则更擅长向创新性强、长期限、高风险的项目提供资金(Allen and Gale,2000;林毅夫,2012),而保险则主要是分散风险,因此数字金融与金融运营效率之间的关系可能也存在行业异质性。据此提出以下假说:

假说 3:数字金融与金融运营效率之间的关系具有区域异质性和行业异质性。

数字金融的发展,甚至金融运营效率的提升,往往伴随着技术创新。技术创新具有自我强化机制和演化特征(聂秀华,2020),数字金融与金融运营效率可能会不断自我强化,从而表现出“马太效应”,已有部分学者研究证实了数字金融“马太效应”的存在(王修华、赵亚雄,2020;张勋等,2020)。据此提出以下假说:

假说 4:数字金融与金融运营效率存在自我增强机制。

三、金融运营效率测算:动态 DEA 模型

(一)动态 DEA 模型构建

运筹学家 Charnes 等(1978)最早提出 DEA 方法,该方法对于综合评价同时包含多个投入指标和产出指标的同类型决策单元效率具有很好的适用性。但是传统 DEA 方法忽略了各活动期间的传递性,基于此,Tone 和 Tsutsui(2010)在模型中引入了传递变量,进而提出了动态 DEA 模型。传递变量分为 4 类:第一类传递变量为 CG,比如结转的利润或净剩余等,动态 DEA 将其视为产出;第 2 类传递变量为 CB,比如结转的损失或坏账等,动态 DEA 将其视为投入;第 3 类传递变量为 CF,其对应的决策单元能够自由处置,不会对效率评价产生直接影响,但是能够通过间接方式影响效率评价;第 4 类传递变量为 CN,这类传递变量超出了

决策单元的控制,其值是固定的,与观察值相同,通过连续性条件对效率产生间接影响。

如图 2,假设存在 n 个决策单元 $DMU_j(j=1, \dots, n)$,在 $t(t=1, \dots, T)$ 期的投入变量有 m 个,对应的观测值记为 $x_{ijt}(i=1, \dots, m)$,产出变量有 s 个,对应的观测值记为 $y_{ijt}(i=1, \dots, s)$,传递变量 CG 的个数 $ngood$, CB 的个数为 $nbad$,对应的观测值分别记为 z_{ijt}^{good} 和 z_{ijt}^{bad} ,时期权重记为 w_t ,第 i 个投入变量权重记为 w_i^- ,第 i 个产出变量权重记为 w_i^+ 。同时,假设第 1 期没有上一期的结转,第 T 期没有结转到下一期,则基于同时考虑投入和产出的非角度模型可得:

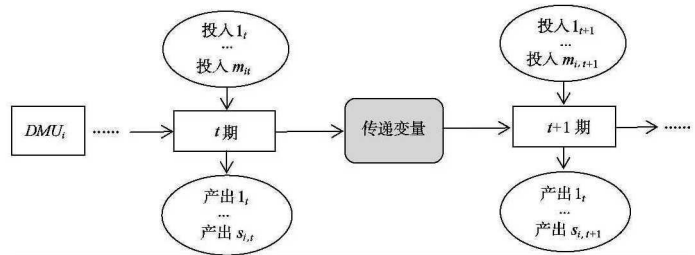


图 2 动态 DEA 模型图示

$$\text{整体效率为: } \rho_j^* = \min \frac{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T w_t \left[1 - \frac{1}{m+nbad} \left(\sum_{i=1}^m \frac{w_i^- s_{it}^-}{x_{ijt}} + \sum_{i=1}^{nbad} \frac{s_{it}^{bad}}{z_{ijt}^{bad}} \right) \right]}{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T w_t \left[1 + \frac{1}{s+ngood} \left(\sum_{i=1}^s \frac{w_i^+ s_{it}^+}{y_{ijt}} + \sum_{i=1}^{ngood} \frac{s_{it}^{good}}{z_{ijt}^{good}} \right) \right]} \quad (1)$$

$$\text{时期效率为: } \rho_{jt}^* = \frac{1 - \frac{1}{m+nbad} \left(\sum_{i=1}^m \frac{w_i^- s_{it}^-}{x_{ijt}} + \sum_{i=1}^{nbad} \frac{s_{it}^{bad}}{z_{ijt}^{bad}} \right)}{1 + \frac{1}{s+ngood} \left(\sum_{i=1}^s \frac{w_i^+ s_{it}^+}{y_{ijt}} + \sum_{i=1}^{ngood} \frac{s_{it}^{good}}{z_{ijt}^{good}} \right)} \quad (2)$$

(二) 指标选取与数据来源

基于动态 DEA 模型,本文从投入产出视角考察金融运营效率,基于银行、证券、保险三个最主要的金融行业选择相应的指标,具体如下:

1. 投入指标:(1)居民储蓄(HS),居民储蓄是社会储蓄最主要的组成部分,是投融资活动最原始的资金来源,可以反映金融系统可吸纳的资金规模;(2)债券发行额(BI),债券发行额是企业直接融资的主要来源之一,可以反映通过债券市场流向金融系统的资金;(3)保费收入(PI),保费收入可以反映通过保险市场流向金融系统的资金;(4)金融业城镇单位就业人员的工资总额(FL),该指标可以用货币量化金融业投入的劳动力状况,与其他指标的单位保持一致性。

2. 传递指标:(1)金融业固定资产投资(FK),固定资产在当期无法消耗完,形成下一期的生产条件,属于 CF 类传递变量;(2)银行不良贷款余额(BL),该指标是结转的损失,属于 CB 类传递变量;(3)保险赔款支出(IE),该指标是结转的支出,属于 CB 类传递变量;(4)股票市价总值(MC),该指标反映的是股票市场的情况,通过间接方式对金融运营效率产生影响,属于 CF 类传递变量。

3. 产出指标:金融业增加值(FG),该指标是金融业的最终产出,将其作为金融业的产出指标是合理的。

将中国 31 个省(直辖市、自治区)作为考察对象,样本期间为 2013–2019 年,相关数据来源于历年《中国统计年鉴》、各省(直辖市、自治区)统计年鉴和统计公报、区域金融运行报告和 IPS 数据库。

(三) 金融运营效率测度结果分析

运用 DEA-Solver13 中同时考虑投入和产出的非角度模型测度金融运营效率值,权重取默认值,每一个省(直辖市、自治区)均是动态 DEA 模型中的决策单元。基于以上投入产出指标可以测算得到金融全行业的整体运营效率和时期运营效率,记为 fe 。为了测算不同金融行业的运营效率,必须进一步明确银行、证券和保险的投入产出指标,对部分指标做出如下转换:将无法区分具体金融行业的投入指标基于银行、证券、保险的总资产占比计算得到银行、证券、保险该指标的投入情况,将无法区分具体金融行业的产出指标基于银行、证券、保险的所有者权益占比计算得到银行、证券、保险的产出指标情况^①,再进一步基于银行、证券、保

^① 这里将投入指标看作是金融业广泛意义上的资产,包括物质资产和人力资产,产出指标是金融部门所有者权益的来源,因此基于金融行业资产占比和所有者权益占比来区分计算,这是在数据限制条件下采取的尽可能贴近真实情况的替代性做法。各金融行业的总资产与所有者权益数据来源于中国人民银行。

险的投入产出指标测算得到各自的效率值,分别记为 feb 、 fes 、 fei 。测算结果见表 1^①。

由表 1 可知,中国金融全行业整体运营效率的均值为 0.843,金融全行业时期效率值的均值位于 0.815–0.855 之间,经历了由小幅提升到小幅下降再到小幅提升的过程。各金融行业的整体运营效率值相对较低, feb 、 fes 、 fei 均值分别为 0.5329、0.702、0.536,证券运营效率高于银行和保险运营效率,银行运营效率与保险运营效率差距很小。从金融运营效率的省际综合对比来看,北京、天津、上海、江苏的效率值较高。

四、数字金融与金融运营效率的动态关系检验

(一)模型构建

PVAR 模型是传统面板数据模型与传统 VAR 模型的综合运用,模型中所有变量都被认为是内生的,对

表 1 各省(直辖市、自治区)金融运营效率值的测算结果

省份	fe	时期效率值 fe							feb	fes	fei
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
北京	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.922	1.000	0.719
天津	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
河北	0.715	0.789	0.815	0.773	0.660	0.758	0.605	0.632	0.420	0.668	0.364
山西	0.558	0.532	0.522	0.568	0.522	0.607	0.568	0.594	0.372	0.577	0.427
内蒙古	0.616	0.674	0.686	0.740	0.783	0.483	0.405	0.697	0.356	0.581	0.472
辽宁	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.416	0.875	0.453
吉林	0.567	0.458	0.609	0.671	0.517	0.605	0.528	0.626	0.324	0.514	0.324
黑龙江	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.382	0.659	0.368
上海	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.895	1.000	0.947
江苏	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.712	0.886	0.702
浙江	0.687	0.720	0.642	0.593	0.539	0.646	0.942	0.850	0.340	0.613	0.460
安徽	0.592	0.530	0.567	0.677	0.556	0.611	0.592	0.643	0.375	0.539	0.416
福建	0.793	0.733	0.852	0.854	0.697	0.602	0.911	1.000	0.461	0.673	0.533
江西	0.604	0.511	0.690	0.664	0.581	0.614	0.556	0.642	0.327	0.568	0.439
山东	0.551	0.640	0.591	0.561	0.487	0.501	0.499	0.586	0.352	0.642	0.433
河南	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.423	0.821	0.396
湖北	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.527	0.813	0.531
湖南	0.476	0.520	0.579	0.534	0.414	0.431	0.413	0.423	0.352	0.441	0.365
广东	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.565	1.000	0.518
广西	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.410	0.673	0.572
海南	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.643	0.582	0.502
重庆	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.732	0.495	0.595
四川	0.757	0.784	0.813	0.801	0.743	0.781	0.693	0.700	0.574	0.762	0.471
贵州	0.601	0.766	0.621	0.652	0.573	0.490	0.569	0.556	0.434	0.470	0.479
云南	0.648	0.775	0.751	0.713	0.642	0.475	0.574	0.653	0.432	0.540	0.491
西藏	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.773	0.976	1.000
陕西	0.697	0.659	0.691	0.692	0.573	0.778	0.787	0.742	0.478	0.564	0.435
甘肃	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.643	0.788	0.448
青海	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.932	0.599	0.833
宁夏	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.634	0.878	0.543
新疆	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.490	0.560	0.372
全国均值	0.834	0.842	0.853	0.855	0.816	0.819	0.827	0.850	0.539	0.702	0.536

① 由于篇幅限制,银行、证券、保险的运营效率 feb 、 fes 、 fei 仅展示了整体效率值,未展示时期效率值。

考察双向因果问题具有独特优势。在时间长度为 T 、滞后项阶数为 m 情况下, $T \geq m+3$ 就可估计参数, $T \geq 2m+2$ 就可估计稳态下滞后项的参数(袁航等, 2019)。模型形式如下:

$$Z_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Z_{i,t-1} + \beta_2 Z_{i,t-2} + \cdots + \beta_p Z_{i,t-p} + f_i + \varepsilon_i + \mu_i \tag{3}$$

其中, $Z_{i,t}$ 是包含多变量时间序列数据的多维列向量, i 为截面个体, t 为时间, 通常将一维列向量 $\{Z_{it}\}_{t=1}^T$ 称为截面个体 i 纵剖面的时间序列, 同时, 将 $\{Z_{it}\}_{i=1}^N$ 称为第 t 年省份 N 的截面数据。 $Z_{i,t-p}$ 是 $Z_{i,t}$ 的 p 阶滞后项, f_i 是固定效应, 表示截面个体 i 的差异性, ε_i 表示截面个体 i 时间效应的列向量, μ_i 为随机误差项。

(二) 指标选取、数据来源与处理

数字普惠金融指数是应用最广泛的数字金融指标, 可以较为全面地反映数字金融变动趋势(郭峰等, 2020), 本文也引用该指数表示数字金融发展程度, 将数字金融总指数记为 df , 考虑到金融总是基于具体业务展开的, 有必要进一步针对具体数字金融业务进行研究, 将数字支付记为 dfp , 数字保险记为 dfi , 数字货币基金记为 dfm , 数字投资记为 dfv , 数字信贷记为 dfc , 数据来源于《北京大学数字普惠金融指数(2011–2020)》。金融运营效率数据 fe 、 feb 、 fes 和 fei 由第三部分测算所得。鉴于数据可得性, 采用中国 31 个省(直辖市、自治区)2014–2019 年的面板数据作为研究样本, 为了便于分析比较, 将数字金融指数除以 100。

(三) 实证结果分析

1. 数字金融与金融运营效率的平稳性检验

本文基于同质面板单位根检验 LLC 和异质面板单位根检验 ADF–Fisher 对样本数据进行面板单位根检验。结果表明, 所有面板数据序列均拒绝了原假设, 由此可判断 fe 、 feb 、 fes 、 fei 、 df 、 dfp 、 dfi 、 dfm 、 dfv 和 dfc 都是平稳序列, 可以用原数列做 PVAR 模型。

表 2 各序列平稳性检验

	fe	feb	fes	fei	df	dfp	dfi	dfm	dfv	dfc
LLC	-18.852***	-5.693***	-7.273***	-10.087***	-33.339***	-14.603***	-13.092***	-12.454***	-13.094***	-13.009***
ADF	-5.817***	-6.503***	-4.696***	-5.461***	-3.266***	-4.029***	-4.459***	-4.219***	-4.670***	-3.565***

注: ***, **, * 分别指 1%、5%、10% 显著性水平拒绝原假设。下表同。

2. 数字金融与金融运营效率格兰杰因果检验

本文在格兰杰因果检验之前综合利用 AIC、BIC 和 HQIC 准则确定了最优滞后阶数均为 1, 格兰杰因果检验结果见表 3。 df 与 fe 的格兰杰因果检验接受原假设, 说明数字金融与金融全行业运营效率不存在显著因果关系, 这与假说 1 并不一致, 可能是不同金融行业的异质性表现相互作用的结果。进一步, 从不同金融行业来看, df 与 feb 的格兰杰因果检验拒绝原假设, 说明数字金融与银行运营效率互为因果关系; df 与 fes 、 df 与 fei 模型的格兰杰因果检验接受原假设, 说明数字金融与证券运营效率、保险运营效率并不存在显著因果关系, 行业间的异质性结果验证了上文对“与假说 1 并不

表 3 格兰杰因果检验结果

	原假设	F 统计量	P 值	是否接受原假设
df 与 fe	df 不是引起 fe 的原因	0.952	0.329	是
	fe 不是引起 df 的原因	0.325	0.568	是
df 与 feb	df 不是引起 feb 的原因	8.367	0.004***	否
	feb 不是引起 df 的原因	5.425	0.020**	否
df 与 fes	df 不是引起 fes 的原因	1.313	0.252	是
	fes 不是引起 df 的原因	0.010	0.919	是
df 与 fei	df 不是引起 fei 的原因	2.432	0.119	是
	fei 不是引起 df 的原因	0.664	0.415	是
dfp 与 fe	dfp 不是引起 fe 的原因	1.769	0.184	是
	fe 不是引起 dfp 的原因	0.424	0.515	是
dfi 与 fe	dfi 不是引起 fe 的原因	0.895	0.344	是
	fe 不是引起 dfi 的原因	0.010	0.920	是
dfm 与 fe	dfm 不是引起 fe 的原因	3.026	0.082*	否
	fe 不是引起 dfm 的原因	0.326	0.568	是
dfv 与 fe	dfv 不是引起 fe 的原因	0.096	0.757	是
	fe 不是引起 dfv 的原因	0.818	0.366	是
dfc 与 fe	dfc 不是引起 fe 的原因	1.229	0.268	是
	fe 不是引起 dfc 的原因	0.299	0.584	是

一致”的解释,假说 3 也部分得证。同理, dfp 、 dfi 、 dfv 、 dfc 与 fe 也不存在显著因果关系,而数字货币基金 dfm 是引起金融全行业运营效率 fe 变化的原因,反之则不成立。

3. 数字金融与金融运营效率 PVAR 模型分析

以上检验表明,只有 df 与 feb 、 dfm 与 fe 之间存在因果关系,进一步进行系统 GMM 估计,结果如见表 4。

表 4 PVAR 模型的 GMM 估计结果

df 与 feb				dfm 与 fe			
h_{df} 方程		h_{feb} 方程		h_{dfm} 方程		h_{fe} 方程	
变量	系数	变量	系数	变量	系数	变量	系数
$h_{df}(-1)$	0.836***	$h_{df}(-1)$	0.180***	$h_{dfm}(-1)$	0.607	$h_{dfm}(-1)$	-0.259*
$h_{feb}(-1)$	-0.495**	$h_{feb}(-1)$	1.477***	$h_{fe}(-1)$	-1.756	$h_{fe}(-1)$	-0.479

首先,考察 df 与 feb 之间的

关系:当 h_{df} 作为被解释变量时,滞后 1 期的 h_{df} 系数显著为正,滞后 1 期的 h_{feb} 系数显著为负,说明数字金融存在自我增强机制,银行运营效率对数字金融具有负向影响;当 h_{feb} 作为被解释变量时,滞后 1 期的 h_{df} 系数和 h_{feb} 系数均显著为正,说明银行运营效率也存在自我增强机制,数字金融对银行运营效率具有正向影响。其次,考察 dfm 与 fe 之间的关系:当 h_{dfm} 作为被解释变量时,滞后 1 期的 h_{dfm} 系数和 h_{fe} 系数均不显著;当 h_{fe} 作为被解释变量时,滞后 1 期的 h_{dfm} 系数显著为负,滞后 1 期的 h_{fe} 系数不显著,说明数字货币基金对金融全行业运营效率具有负向影响。假说 4 得证。

4. 数字金融与金融运营效率的脉冲响应分析

由图 3 可知,面对一个标准差的 feb 冲击, feb 滞后期表现为正向的趋强响应, df 滞后期表现为负向的趋强响应,这与假说 2 存在不一致的地方,可能是因为目前中国的数字金融发展还处于起步阶段;而面对一个标准差的 df 冲击, feb 和 df 滞后期均表现为正向响应,但前者的响应是趋强的,后者的响应是趋弱的。由于上文分析表明 dfm 与 fe 之间的关系表现为 dfm 对 fe 的影响,则分析其他的并无实际的意义,仅对此进行分析,由图 4 可知,面对一个标准差的 dfm 的冲击, fe 滞后期的响应是负向趋弱的。可见, df 的自我增强机制较 dfm 的自我机制弱,数字金融对银行运营效率的正向作用是逐渐增强的,银行运营效率对数字金融的负向作用也是逐渐增强的,而数字货币基金发展对金融全行业运营效率的负向影响是逐渐减弱的。

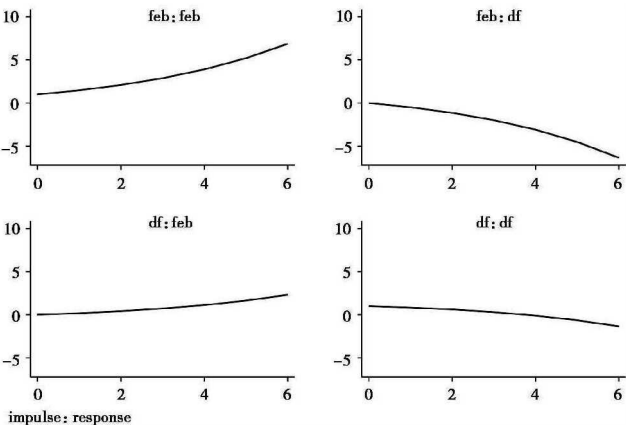


图 3 df 与 feb 的脉冲响应

5. 数字金融与金融运营效率的方差分解

首先,考察 df 与 feb 的方差分解: df 方差分解中,第 1 期受自身冲击 100% 的影响, feb 对 df 的冲击在第 2 期才开始显现, feb 对 df 的冲击快速提升之后小幅下降,在第 4 期达到 88.855%,此后有所下降,但始终维持在 85% 以上,说明银行运营效率对数字金融的冲击是滞后、持续、强烈的,数字金融虽然受自身冲击的影响,但是这种影响是快速减弱的,长期更多地受银行运营效率的影响; feb 方差分解中, df 对 feb 的冲击在第 1 期就显现,为 10.216%,之后持续上升,在第 6 期达到 20.096%,说明银行运营效率主要还是受自身冲击的影响。其次,考察 dfm 与 fe 的方差分解, dfm 方差分解中, dfm 第 1 期

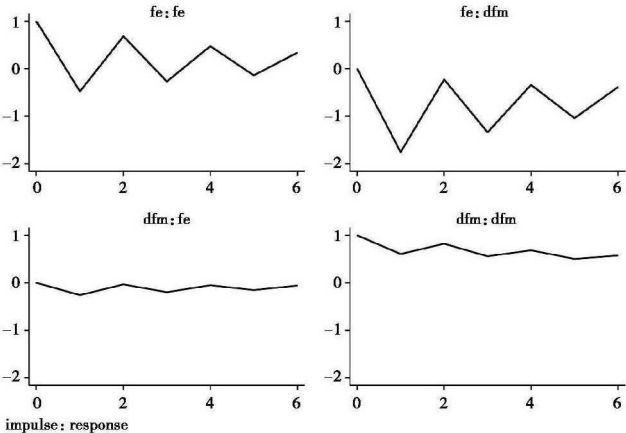


图 4 dfm 与 fe 的脉冲响应

受自身冲击 100%的影响,之后呈波动式下降状态,始终维持在 87%以上, fe 对 dfm 的冲击在第 2 期才开始显现,冲击影响在 10%左右徘徊,说明数字货币基金主要受自身冲击的影响,金融全行业运营效率的影响并不明显; fe 方差分解中, dfm 对 fe 的冲击在第 1 期就显现,之后呈波动式上升,第 6 期达到 48.115%,而 fe 受自身冲击的影响则由第 1 期的 98.543%波动式下降到第 6 期的 51.885%,说明金融全行业运营效率既受自身冲击的影响,也受数字货币基金冲击的影响,数字货币基金对金融全行业运营效率的冲击是及时、持续的。

6. 稳健性检验

为了检验建立 PVAR 模型考察 df 与 feb 、 dfm 与 fe 关系的有效性,包括脉冲响应函数和方差分解结果的有效性,有必要进行稳定性检验。图 5 和图 6 显示,模型的所有特征根都在单位圆内,表明建立的 PVAR 是稳定的。

7. 异质性分析

为了验证假说 3,31 个省(直辖市、自治区)分类,进行区域异质性分析:

一是常规的“东、中、西”分类,结果见表 6(1):数字金融与银行运营效率在东中西部地区均存在自我增强机制;数字金融与银行运营效率在西部地区不存在显著关系,在东部地区表现为数字金融对银行运营效率的正向影响,在中部地区表现为银行运营效率对数字金融的负向影响;数字货币基金与金融全行业运营效率在东中部地区不存在显著关系,在西部地区表现为数字货币基金对金融全行业运营效率的负向影响。

二是按金融集聚度^①的均值排序,划分为高金融集聚区域与低金融集聚区域,结果见表 6(2):数字金融与银行运营效率均存在自我增强机制;在金融集聚度高的区域,数字金融对银行运营效率有正向影响,而银行运营效率对数字金融有负向影响,数字货币基金与金融全行业运营效率不存在显著关系;在金融集聚度低的区域,数字金融与银行运营效率不存在显著关系,数字货币基金对金融全行业运营效率具有负向影响。

三是按间接融资占比^②的均值排序,划分为银行主导区域与非银行主导区域,结果见表 6(3):数字金融与银行运营效率均存在自

表 5 数字金融与金融运营效率的方差分解(%)

变量	时期	df	feb	变量	时期	dfm	fe
df	1	100.000	0.000	dfm	1	100.000	0.000
	2	64.693	35.307		2	87.426	12.574
	3	22.421	77.579		3	91.006	8.994
	4	11.145	88.855		4	88.279	11.721
	5	11.247	88.753		5	89.787	10.213
	6	13.473	86.527		6	88.812	11.188
feb	1	10.216	89.784	fe	1	1.457	98.543
	2	13.069	86.931		2	42.256	57.744
	3	15.444	84.556		3	35.750	64.250
	4	17.358	82.642		4	45.456	54.544
	5	18.883	81.117		5	43.524	56.476
	6	20.096	79.904		6	48.115	51.885

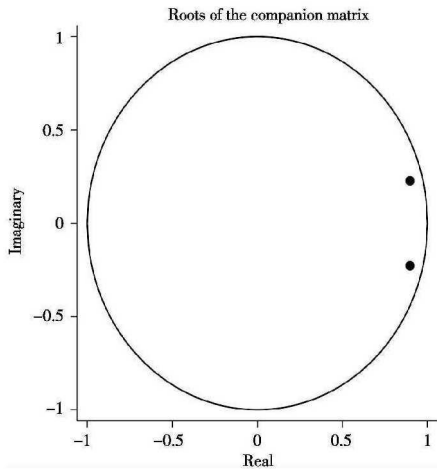


图 5 df 与 feb 的 PVAR 稳定性检验

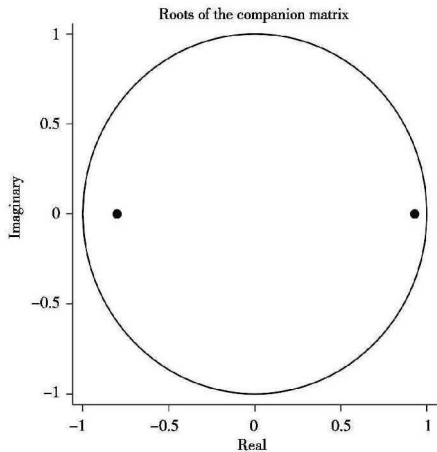


图 6 dfm 与 fe 的 PVAR 稳定性检验

① 金融集聚度=金融业增加值/人口规模,数据来源于历年《中国统计年鉴》、各省(直辖市、自治区)统计年鉴和统计公报、区域金融运行报告。

② 间接融资占比=[人民币贷款+外币贷款(折合人民币)+未贴现的银行承兑汇票]/社会融资规模,数据来源于中国人民银行、国家外汇管理局。

表 6 区域异质性分析结果

		(1)			(2)		(3)	
		东部地区	中部地区	西部地区	高金融集聚	低金融集聚	银行主导	非银行主导
h_{df}	$h_{df}(-1)$	0.861*** (0.084)	0.774*** (0.038)	0.808*** (0.095)	0.861*** (0.059)	0.808*** (0.078)	0.783*** (0.044)	0.902*** (0.074)
	$h_{feb}(-1)$	-0.846 (0.624)	-0.614*** (0.129)	-0.356 (0.348)	-0.596* (0.319)	-0.428 (0.310)	-0.502*** (0.170)	-0.424 (0.461)
h_{feb}	$h_{df}(-1)$	0.175** (0.085)	0.109 (0.078)	0.282 (0.215)	0.129** (0.056)	0.283 (0.174)	0.255*** (0.099)	0.082 (0.061)
	$h_{feb}(-1)$	1.802** (0.719)	1.021** (0.433)	1.732** (0.759)	1.312*** (0.339)	1.777** (0.726)	1.550*** (0.419)	1.207*** (0.406)
h_{dfm}	$h_{dfm}(-1)$	9.807 (36.736)	1.929 (3.617)	0.493 (0.321)	-2.311 (5.497)	0.266 (0.479)	0.542* (0.313)	6.111 (28.006)
	$h_{fe}(-1)$	3.782 (22.563)	-0.422 (5.515)	1.276 (2.280)	-19.64 (31.994)	-0.288 (1.669)	-0.628 (2.689)	-45.500 (175.740)
h_{fe}	$h_{dfm}(-1)$	1.246 (4.955)	-0.225 (0.468)	-0.098** (0.039)	-0.313 (0.559)	-0.148* (0.086)	-0.094 (0.071)	0.442 (1.614)
	$h_{fe}(-1)$	1.941 (2.950)	0.237 (0.768)	0.178 (0.409)	0.501 (3.380)	-0.016 (0.444)	0.028 (0.449)	-0.522 (11.292)

注:括号中为回归标准误。

我增强机制;在银行主导区域,数字金融对银行运营效率有正向影响,而银行运营效率对数字金融有负向影响,数字货币基金与金融全行业运营效率不存在显著关系;在非银行主导区域,数字金融与银行运营效率、数字货币基金与金融全行业运营效率均不存在显著关系。

五、结论与建议

本文在利用动态 DEA 模型测度金融运营效率的基础上,考察数字金融与金融运营效率的双向动态关系。研究发现,数字金融对金融运营效率的影响主要体现在银行业,数字金融和银行运营效率均存在自我增强机制;数字金融对银行运营效率具有逐渐增强的促进作用,银行运营效率则主要受自身增强机制的影响;银行运营效率对数字金融的影响是逐渐增强的,较低的银行运营效率是数字金融发展的驱动力;数字金融对银行运营效率的影响在东部地区较为明显,在中西部地区不明显,银行运营效率对数字金融的影响在中部地区明显,在东西部地区不明显;数字金融与银行运营效率的双向因果关系在金融集聚度高的区域与银行主导区域显著存在,而在金融集聚度低的区域与非银行主导区域则并不显著;数字货币基金会金融全行业运营效率产生不利影响,但这种影响是逐渐减弱的,且这种影响只在西部地区和金融集聚度低的区域显著。据此提出以下建议:

首先,数字金融的效果不应被过分夸大,必须完善金融发展基础。数字金融与金融运营效率的双向影响主要体现在银行业,且在金融集聚度较低的区域和西部区域并不显著,说明金融发展基础是关键,必须提升完善金融发展基础,包括金融基础和经济基础。

其次,要发挥好数字金融与传统银行业各自的优势,实现互补作用。数字金融的发展有利于促进银行运营效率,银行运营效率不足是数字金融得以发展的驱动力,但是数字金融的长足发展需要传统银行业的支撑,因此要注重两条腿走路,发挥他们各自的优势,实现互补作用。

再次,有必要在一定程度上限制数字货币基金业务的发展。数字货币基金业务的发展会对全行业金融运营效率产生不利影响,虽然这种影响是逐渐减弱的,而且区域对比来看也只在西部地区和金融集聚度较低的区域显著,但是由于数字金融基于数字网络存在强连接性、高共享性,还是有必要进行一定程度的限制。

最后,加强区域合作,充分发挥各自的金融资源优势与市场潜力。将金融运营效率较高区域的金融基础与金融运营效率较低区域的市场空间结合起来,加强区域合作,相互促进,实现金融资源与市场空间的优化配置,最大化数字金融发展优势和潜力。□

[参考文献]

- 封思贤、徐卓,2021. 数字金融、金融中介与资本配置效率. 改革,(3):40-55.
- 顾海峰、杨立翔,2018. 互联网金融与银行风险承担:基于中国银行业的证据. 世界经济,(10):75-100.
- 郭峰、王瑶佩,2020. 传统金融基础、知识门槛与数字金融下乡. 财经研究,(1):19-33.
- 郭峰、王靖一、王芳、孔涛、张勋、程志云,2020. 测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征. 经济学(季刊),(4):1401-1418.
- 黄益平、黄卓,2018. 中国的数字金融发展:现在与未来. 经济学(季刊),(4):1489-1502.
- 黄益平、陶坤玉,2019. 中国的数字金融革命:发展、影响与监管启示. 国际经济评论,(6):24-35,5.
- 黄浩,2018. 数字金融生态系统的形成与挑战——来自中国的经验. 经济学家,(4):80-85.
- 黄桂良,2010. 国内外区域金融差异研究综述与简评. 区域金融研究,(7):31-37.
- 刘笑彤、杨德勇,2017. 互联网金融背景下商业银行并购重组选择差异的效率研究——基于商业银行异质性的 Malmquist 指数实证分析. 国际金融研究,(10):65-75.
- 李小玲、崔淑琳、赖晓冰,2020. 数字金融能否提升上市企业价值?——理论机制分析与实证检验. 现代财经(天津财经大学学报),(9):83-95.
- 李文红、蒋则沈,2017. 金融科技(FinTech)发展与监管:一个监管者的视角. 金融监管研究,(3):1-13.
- 林毅夫,2012. 新结构经济学. 北京大学出版社.
- 聂秀华,2020. 数字金融促进中小企业技术创新的路径与异质性研究. 西部论坛,(4):37-49.
- 沈悦、郭品,2015. 互联网金融、技术溢出与商业银行全要素生产率. 金融研究,(3):160-175.
- 孙杰、贺晨,2015. 大数据时代的互联网金融创新及传统银行转型. 财经科学,(1):11-16.
- 唐松、赖晓冰、黄锐,2019. 金融科技创新如何影响全要素生产率:促进还是抑制?——理论分析框架与区域实践. 中国软科学,(7):134-144.
- 王修华、赵亚雄,2020. 数字金融发展是否存在马太效应?——贫困户与非贫困户的经验比较. 金融研究,(7):114-133.
- 王喆、陈胤默、张明,2021. 传统金融供给与数字金融发展:补充还是替代?——基于地区制度差异视角. 经济管理,(5):5-23.
- 徐章星、张兵、刘丹,2020. 数字金融发展、企业信贷错配与劳动就业——一个有调节的中介效应. 财经论丛,(12):40-49.
- 姚耀军、施丹燕,2017. 互联网金融区域差异化发展的逻辑与检验——路径依赖与政府干预视角. 金融研究,(5):127-142.
- 袁航、茶洪旺、郑婷婷,2019. 创新数量、创新质量与中国产业结构转型互动关系研究——基于 PVAR 模型的实证分析. 经济与管理,(2):78-85.
- 张杰,2018. 我国金融体制改革的演进轨迹与取向观察. 改革,(5):37-47.
- 张勋、杨桐、汪晨、万广华,2020. 数字金融发展与居民消费增长:理论与中国实践. 管理世界,(11):48-63.
- Abhinna, S., 2014. The status and impact of e-finance on developing economy. Golden Research Thoughts, 3(November):1-7.
- Allen, F., and Gale, D., 2000. Comparing financial system. MIT Press.
- Beck, T., Chen, T., Lin, C., and Song, F.M., 2016. Financial innovation: the bright and the dark sides. Journal of Banking & Finance, 72(April):28-51.
- Casolaro, L., and Gobbi, G., 2007. Information technology and productivity changes in the banking industry. Economic Notes, 36(January):43-76.
- Charnes, A., Cooper, W.W., and Rhodes, E., 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(June):429-444.
- Goldsmith, R., 1969. Financial structure and development. New Haven. Yale University Press.
- Gopinath, G., Kalemli-Zcan, E., Karabarbounis, L., and Villegas-Sanchez, C., 2017. Capital allocation and productivity in south Europe. The Quarterly Journal of Economics, 132(April):1915-1967.
- Haddad, C., and Hornuf, L., 2019. The emergence of the global fintech market: economic and technological determinant. Small Business Economics, 53(January):81-105.
- Tone, K., and Tsutsui, M., 2010. An epsilon-based measure of efficiency in DEA—a third pole of technical efficiency. European Journal of Operational Research, 207(March):1554-1563.

(责任编辑:渐修 校对:S.G.)